

ROS 2일차 과제2 보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

- 1.과제2 설명
- 2.과제2 구현
3. 과제2 실행 결과

1.과제2 설명

과제1은 1일차에서 터틀심에 토픽 발행을 통해 움직이도록 하는 것을 GUI 프로그램으로도 가능하게 하는 것을 목표로 하는 과제이다.

2.과제2 구현

1일차 때 이 터틀심을 움직이도록 하는 것은 LLM의 도움을 많이 받았다. LLM은 타이머를 사용해서 거북이가 움직이도록 하는 것을 추천하여 그 방식으로 구현했었다. 그래서 이번 과제에서는 타이머로 특정 시간 만큼 움직이게 하는 방법이 아니라 반복문을 사용해 일정 움직임을 반복하게 하여 도형을 그리도록 하였다. 그리고 과제1에서는 도형마다 RGB값과 선의 굵기가 정해져 있었지만 이번 과제에서는 도형마다 다르게 설정할 수 있도록 구현하였다.

이 QT 패키지에는 qnode라는 ROS2와 C++이 연결되게 해주는 파일이 있다. 본 프로그램에서는 이 파일에 turtlesim 거북이가 그림을 그리도록 토픽을 발행하도록 했고 기본 mainwindow에서는 버튼을 눌렀을 어떤 버튼을 눌렀는지 어떤 문자를 입력했는지 판단하여 해당하는 qnode 함수를 실행 되도록 구현하였다.

GUI 배치는 W = 사각형, S = 원, A = 삼각형, D = 오각형으로 지정해두고 lineedit에 4개 중 하나의 알파벳을 입력하도록 구현하였다. 다른 알파벳을 입력하거나 입력하지 않고 실행 버튼을 눌렀을 경우 실행되지 않도록 예외처리 또한 진행하였다.

그리고 버튼에 해당하는 slot 함수를 구현하여 “굵기 얇음” 에 해당하는 버튼을 클릭했다면 굵기 width 값이 1로 저장되도록 구현하였다. 굵기 중간 4, 굵기 두꺼움 8, 각각 RGB 값 255 00, 0 255 0, 0 0 255 이 값들을 위와 같은 방법으로 해당하는 변수에 값을 저장하도록 하여 굵기와 색깔을 설정하였다.

위와 같은 방법으로 굵기와 색을 저장했다면 qnode.cpp 파일에서는 저장된 정보를 토대로 토픽 발행을 통해 도형을 그리도록 하였다.

```
void QNode::drawCircle()
{
    RCLCPP_INFO(
        node->get_logger(),
```

```

        "원 그리기 시작"
    );

    for(int i = 0; i < 6; i++){
        moveFor(
            2.0,
            1.0,
            1000
        );
    }

    stop();

    RCLCPP_INFO(
        node->get_logger(),
        "원 완료"
    );
}

```

위의 코드는 원을 그리는 함수이다. moveFor(2.0, 1.0, 1000); 이 움직임은 1초 동안 linear x 2.0 angular 1.0으로 움직인다. 이 움직임을 총 6번 반복해야 원이 완성되어 반복문을 통해 6번 반복하여 원을 완성하였다. 이와 같은 방법으로 사각형 삼각형 원 오각형을 그리도록 구현하였다.

3.과제2 실행 결과

오른쪽에 있는 linedit에 W,A,S,D를 중 하나를 입력한다. 그리고 오른쪽에 있는 얇음, 중간, 두꺼움 중 원하는 굵기를 선택하고 RGB 버튼 중 원하는 색깔의 버튼을 선택하여 RUN 버튼을 눌러 실행 시킨다.